

Zadanie z1 (9.5) Dane są wektory $\vec{u} = [-3, -2]$ i $\vec{w} = [-1, 4]$. Oblicz współrzędne wektora $\vec{v}$, jeśli $\vec{v} = 2(\vec{u} - 3\vec{w}) - \vec{u}$.

1) Podstawiamy wektory u oraz w do równania i wyznaczamy $\vec{v}$:

Wskazówka: w zadaniu należy wykorzystać podstawowe własności wektorów z karty wzorów:

Dla wektorów $\vec{u} = [u_1, u_2]$, $\vec{v} = [v_1, v_2]$ oraz liczby a , zachodzi:

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2] \quad a \cdot \vec{u} = [au_1, au_2]$$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= 2(\vec{u} - 3\vec{w}) - \vec{u} = 2\vec{u} - 6\vec{w} - \vec{u} = \vec{u} - 6\vec{w} = \\ &= [-3, -2] - 6[-1, 4] = [-3 - 6 \cdot (-1), -2 - 6 \cdot 4] = [3, -26] \end{aligned}$$

Odp. $\vec{v} = [3, -26]$.

Rysunek poglądowy:

